

Nota técnica

Julho de 2026



Painel Crianças e Meio Ambiente

Apresentação

Esta nota técnica apresenta uma análise exploratória dos dados do Painel Crianças e Meio Ambiente — iniciativa desenvolvida em parceria pelo Fundo das Nações Unidas para a Infância (UNICEF) e pela Vital Strategies. O Painel reúne 14 indicadores de exposição ambiental que afetam crianças e adolescentes nos municípios brasileiros, organizados em quatro áreas temáticas: Qualidade do Ar, Infraestrutura Ambiental e Urbana, Eventos Climáticos Extremos e Ambiente Escolar.

Cada indicador é classificado em três níveis de prioridade para cada um dos 5.570¹ municípios: nível 3 (alta prioridade), que demanda ação imediata e priorizada; nível 2 (média prioridade), para o qual se recomenda planejamento e adoção progressiva de medidas no curto a médio prazo; e nível 1 (baixa prioridade), que recomenda monitoramento contínuo sem necessidade de intervenção emergencial. A classificação, na maioria dos casos, é feita comparando municípios com outros do mesmo porte populacional².

O objetivo desta nota é oferecer um diagnóstico da distribuição nacional desses indicadores, identificando os municípios e territórios que concentram as condições de maior vulnerabilidade socioambiental e climática para crianças e adolescentes, bem como apontar os padrões regionais mais relevantes para orientar políticas públicas prioritárias.

1 A análise não considera o município de Boa Esperança do Norte (MT), que passou a existir em 2025. Embora o município conste no painel, ainda não há dados disponíveis sobre ele.

2 Foram utilizadas sete faixas populacionais para separar os municípios: até 5 mil habitantes; 5 mil a 10 mil; 10 mil a 20 mil; 20 mil a 50 mil; 50 mil a 100 mil; 100 mil a 500 mil; e mais de 500 mil.

Panorama geral

Dos 5.570 municípios analisados, **333 (6,0%)** têm alta prioridade em 10 ou mais dos 14 indicadores — configurando situação de vulnerabilidade severa e multidimensional. No extremo oposto, **108 municípios (1,9%)** não apresentam alta prioridade em nenhum indicador.

O padrão regional é um aspecto digno de nota dos indicadores observados. Existe uma segmentação clara entre as macrorregiões brasileiras no que se refere à acumulação de condições de alta prioridade.

Região	Municípios	Mediana de indicadores em alta prioridade	% municípios com 10 ou mais indicadores em alta prioridade
Norte	450	9	42,4%
Nordeste	1.794	5	6,1%
Centro-Oeste	465	5	6,9%
Sudeste	1.668	3	0,1%
Sul	1.193	3	0,0%
Brasil	5.570	4	6,0%

Tabela 1. Distribuição dos municípios por região segundo desempenho no conjunto dos indicadores.

A Região Norte se destaca: metade dos municípios da região tem 9 ou mais indicadores em alta prioridade, e **42,4% de seus municípios** apresentam 10 ou mais indicadores nessa faixa. Essa concentração reflete a combinação de baixa cobertura de saneamento básico, intensa pressão ambiental e condições climáticas extremas que afetam de forma convergente boa parte do território da Amazônia Legal.

Nordeste e Centro-Oeste apresentam médias semelhantes entre si. Em média, seus municípios têm em torno de 5 indicadores com alta prioridade. É notável que os dois estados em que essa média é mais alta em cada região são justamente estados da Amazônia Legal – Maranhão (com média de 9 indicadores em alta prioridade por município) e Mato Grosso (7 indicadores em alta prioridade por município, em média).

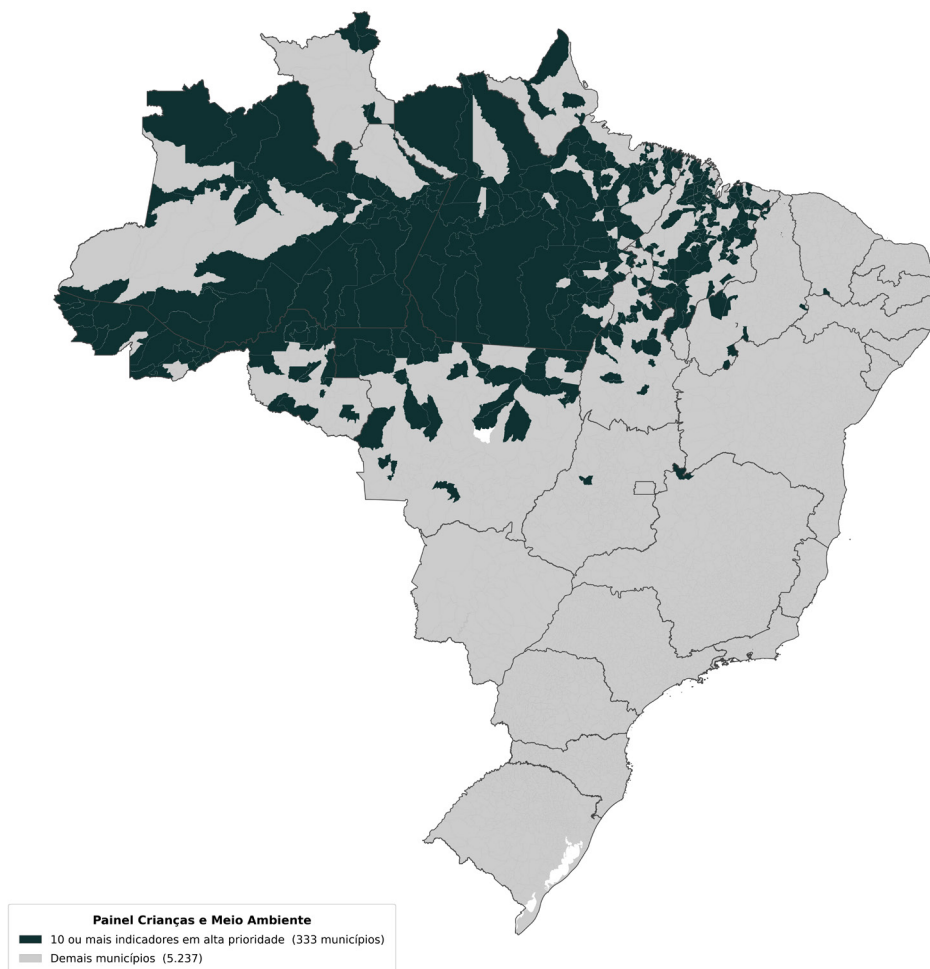
As regiões Sul e Sudeste apresentam os menores valores médios – em torno de 3 indicadores em alta prioridade por município, em média, com praticamente nenhum município atingindo o limiar de 10 indicadores em alta prioridade. Ainda assim, municípios dessas regiões aparecem em alta prioridade em indicadores específicos — como poluição por transporte no Sul ou ondas de calor no Sudeste —, indicando que a menor acumulação global não exclui vulnerabilidades setoriais relevantes.

Municípios com maior concentração de vulnerabilidades

Os municípios com maior número de indicadores em alta prioridade estão majoritariamente nos estados do Pará, Acre, Amazonas, Maranhão e Mato Grosso — um eixo que acompanha a Amazônia Legal e suas bordas de pressão.

Entre os 30 municípios com pior desempenho agregado, **24 pertencem à Região Norte** e 4 à Região Nordeste (todos no Maranhão). Os outros 4 estão em Mato Grosso, na borda da Amazônia meridional.

Muitos desses municípios têm populações pequenas e economias locais dependentes de atividades primárias, o que amplia a exposição a riscos climáticos e socioambientais e, ao mesmo tempo, limita a capacidade de resposta local. A presença de municípios de fronteira agrícola com alto desmatamento — como em Mato Grosso e Pará — indica que a expansão econômica não tem sido acompanhada de melhora nos indicadores de proteção de crianças e adolescentes à exposição a riscos ambientais.



Fonte: Painel Crianças e Meio Ambiente (MMA / UNICEF / Vital Strategies), 2026.
Limites municipais: IBGE.

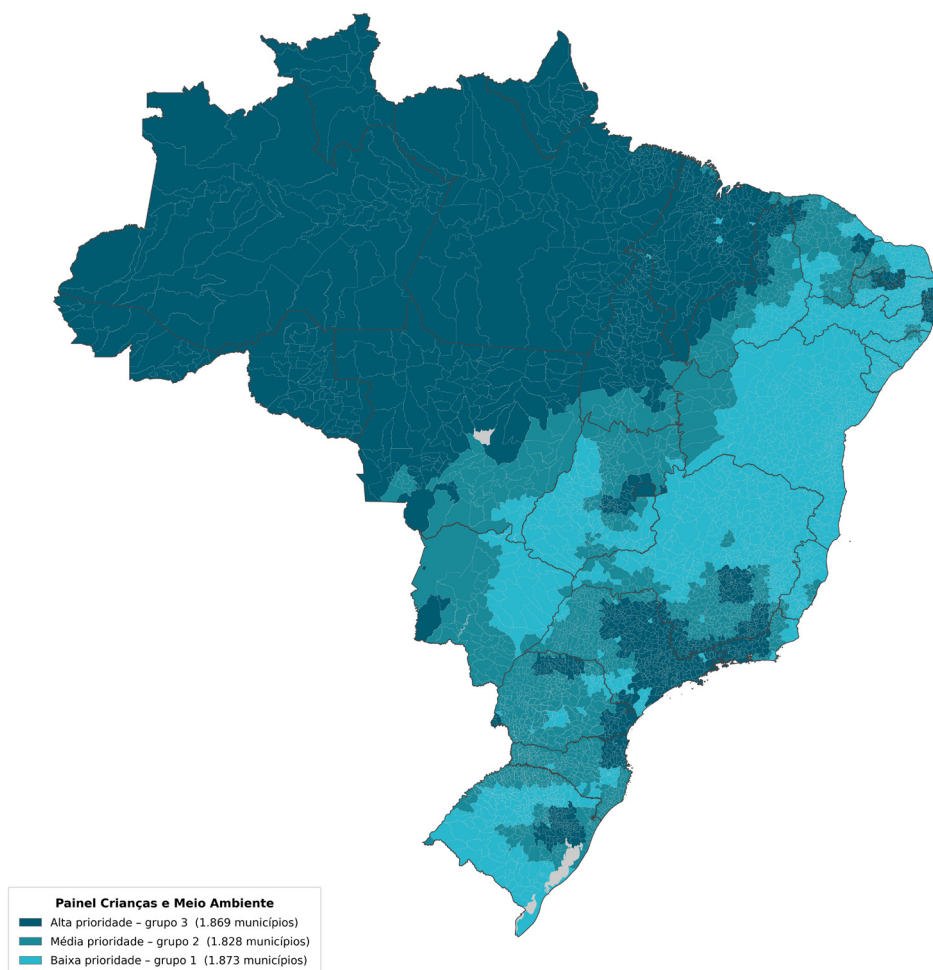
Figura 1: Municípios com 10 ou mais indicadores em alta prioridade

Análise por indicador

Qualidade do ar

DIAS COM POLUIÇÃO DO AR (PM_{2,5}) ACIMA DO LIMITE

Fonte: CAMS (Copernicus Atmosphere Monitoring Service) | **Unidade:** % de dias/ano acima de 15 µg/m³ | **Série:** média 2021–2025



Fonte: Painel Crianças e Meio Ambiente (MMA / UNICEF / Vital Strategies), 2026.
Limites municipais: IBGE.

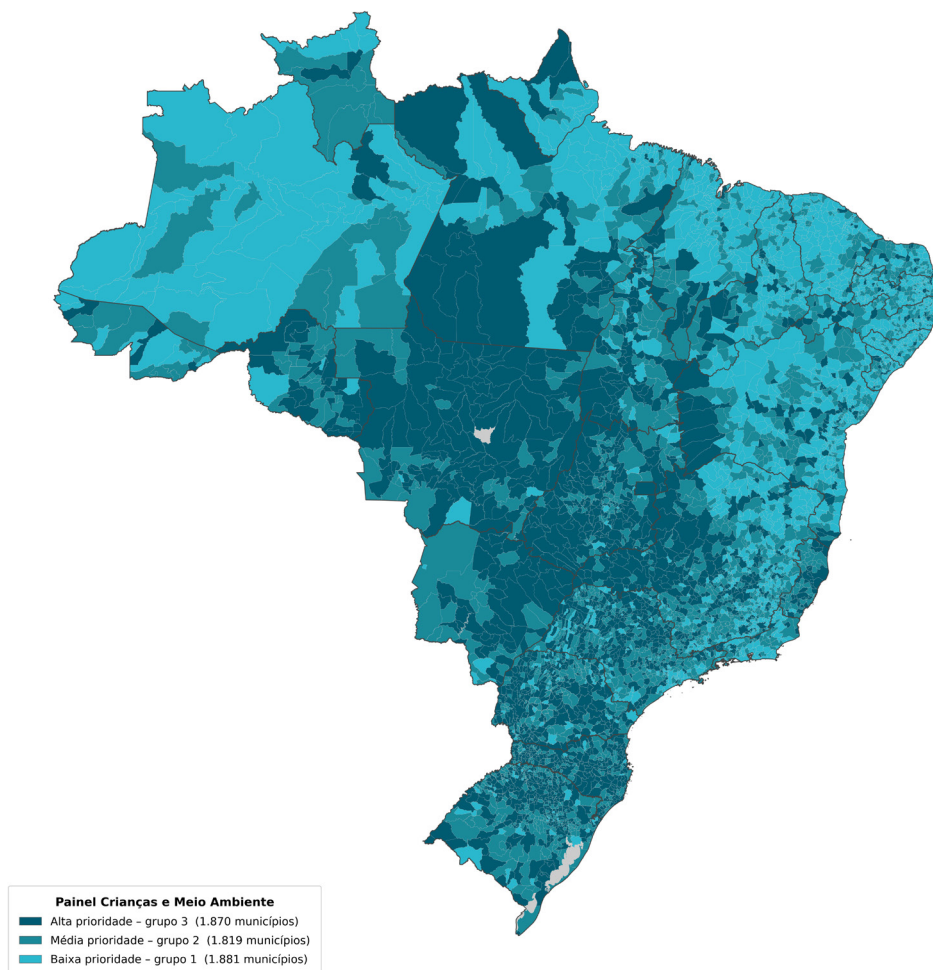
Figura 2: Mapa da classificação dos municípios para o indicador "Dias com poluição do ar (PM_{2,5}) acima do limite"

O indicador expressa o percentual de dias do ano em que a concentração de partículas finas (PM_{2,5}) superou o limiar de 15 µg/m³ recomendado pela Organização Mundial da Saúde, calculado como média aritmética anual para o período 2021–2025. Há uma alta concentração de municípios em que esse indicador é alta prioridade na Região Norte: 94% dos municípios da região estão nessa faixa. Isso provavelmente está associado às queimadas. Nas demais regiões, há uma proporção alta no Sudeste, onde há uma concentração de municípios de grande porte entre os com maior prioridade – embora apenas 39% estejam nesse grupo, eles concentram 72% da população infantil da região, sinal de que esses municípios estão entre as grandes regiões metropolitanas e, provavelmente, associados ao transporte (como discutido no indicador seguinte) e a atividades industriais.

A exposição crônica à alta concentração de PM_{2,5} está associada a doenças respiratórias e comprometimento do desenvolvimento pulmonar em crianças, tornando este indicador especialmente relevante para a saúde infantil.

POLUIÇÃO DO AR POR TRANSPORTE RODOVIÁRIO

Fonte: ANP / MDR / SIMU | **Unidade:** gramas de PM_{2,5} por habitante/ano | **Série:** média 2018–2022



Fonte: Painel Crianças e Meio Ambiente (MMA / UNICEF / Vital Strategies), 2026.
Limites municipais: IBGE.

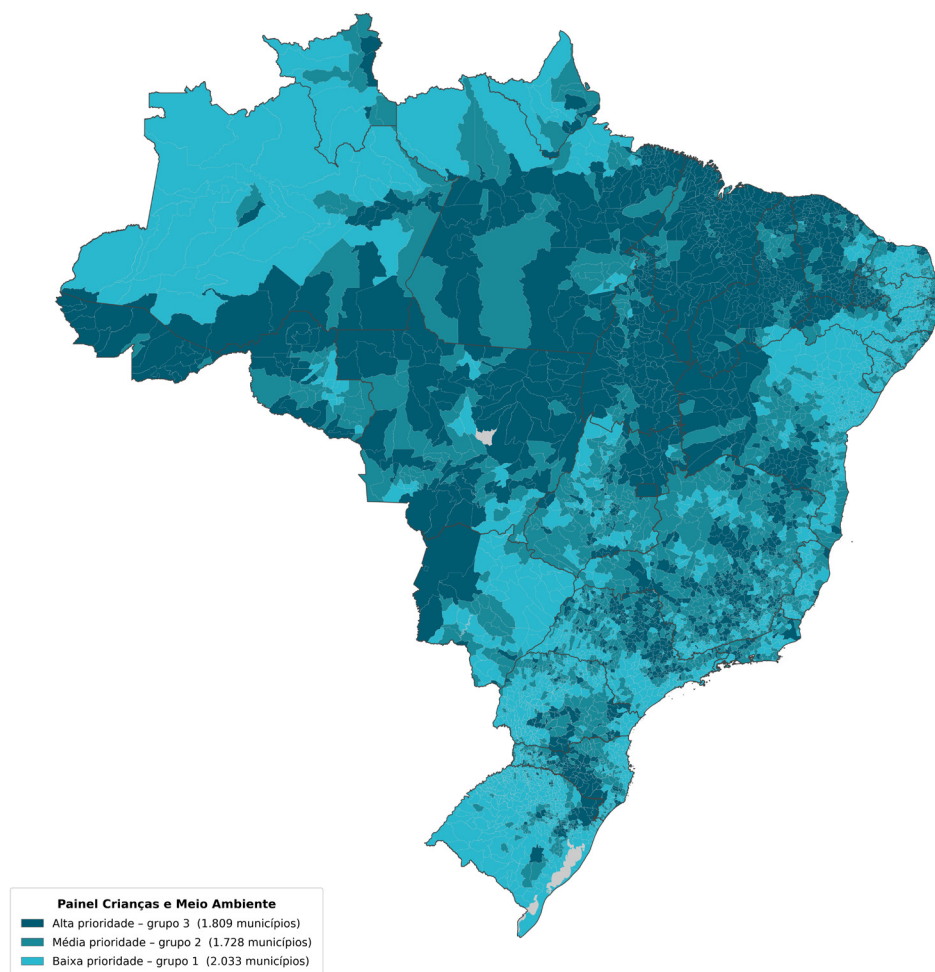
Figura 3 - Mapa da classificação dos municípios para o indicador "Poluição do ar por transporte rodoviário"

O indicador mede a emissão anual de PM_{2,5} gerada pela queima de combustíveis no transporte rodoviário — gasolina, etanol e diesel — expressa por habitante. Apresenta distribuição regional quase inversa ao indicador de emissões por fontes fixas: o Centro-Oeste (66%) e o Sul (57%) concentram os maiores percentuais de municípios em alta prioridade, enquanto o Norte (28%) e o Nordeste (10%) apresentam os menores valores. Esse padrão reflete a maior motorização e a densidade de tráfego rodoviário nas regiões com economias mais industrializadas e frotas mais intensivas.

A análise combinada dos dois indicadores de PM_{2,5} revela perfis distintos de poluição atmosférica: municípios do Norte enfrentam predominantemente poluição por queima de biomassa, enquanto municípios do Sul e Centro-Oeste convivem em maior grau com a poluição veicular. Essa distinção tem implicações diretas para as estratégias de intervenção — controle de queimadas no primeiro caso, renovação e eletrificação de frotas no segundo.

DENSIDADE DE FOCOS DE CALOR

Fonte: INPE/Queimadas e IBGE | Unidade: focos de calor por km² | Série: acumulado 2021–2025



Fonte: Painel Crianças e Meio Ambiente (MMA / UNICEF / Vital Strategies), 2026.
Limites municipais: IBGE.

Figura 4 – Mapa da classificação dos municípios para o indicador “Densidade de focos de calor”

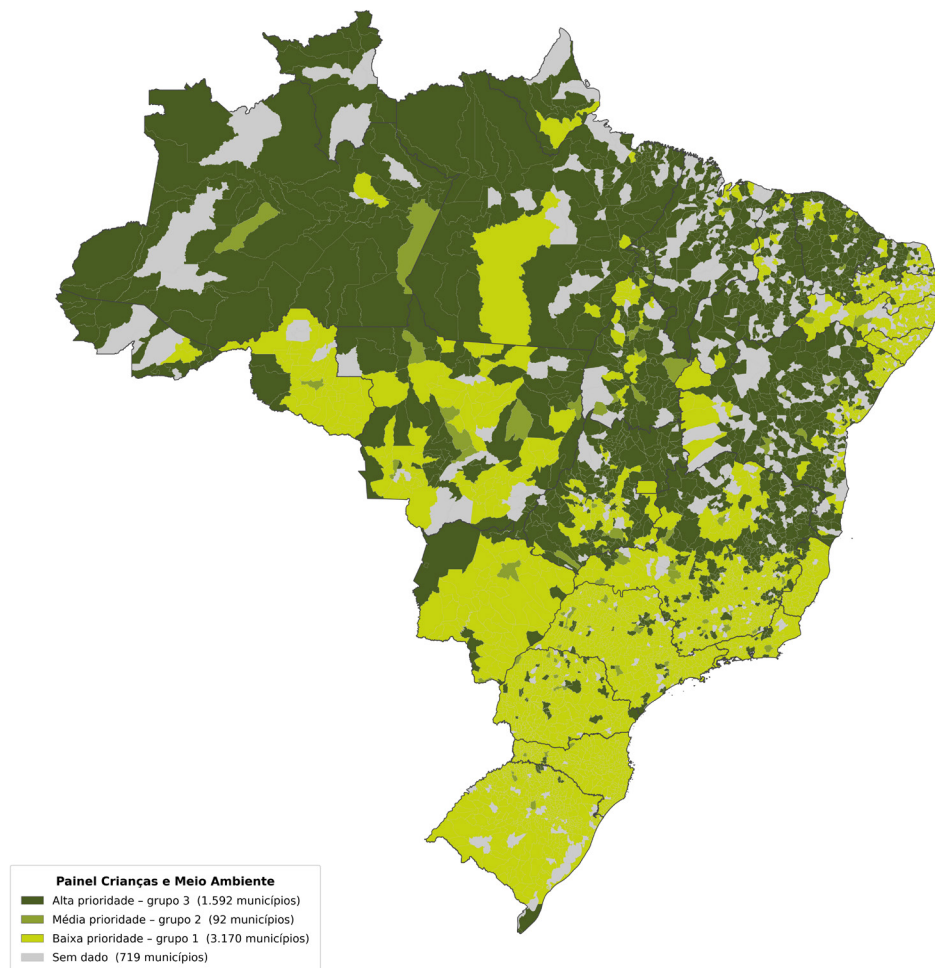
O indicador mede a quantidade de focos de calor registrados em relação à área do município, permitindo comparação entre territórios de extensões muito distintas. Os municípios com alta prioridade estão distribuídos de forma relativamente mais dispersa que outros indicadores, com concentração relevante no Norte (59% do total de municípios da região) e no Nordeste (41%). A presença expressiva no Nordeste — incluindo estados com predomínio da Caatinga — evidencia que o problema dos incêndios não é exclusivo da Amazônia, mas também caracteriza regiões semiáridas com vegetação seca e vulnerável.

Além do impacto direto na qualidade do ar e na saúde respiratória de crianças, este indicador é relevante como *proxy* de pressão humana sobre a vegetação nativa, especialmente nas frentes de expansão agropecuária. A redução dos focos de calor depende de fiscalização ambiental efetiva, alternativas econômicas para produtores que recorrem à queima, e sistemas de alerta precoce capazes de antecipar respostas nos períodos críticos de estiagem.

Infraestrutura Ambiental e Urbana

RESÍDUOS COLETADOS COM DESTINAÇÃO INADEQUADA

Fonte: SINISA 2024 | **Unidade:** % dos resíduos coletados destinados a lixões, vazadouros ou aterros controlados



Fonte: Painel Crianças e Meio Ambiente (MMA / UNICEF / Vital Strategies), 2026.
Limites municipais: IBGE.

Figura 5 - Mapa da classificação dos municípios para o indicador "Resíduos coletados com destinação inadequada"

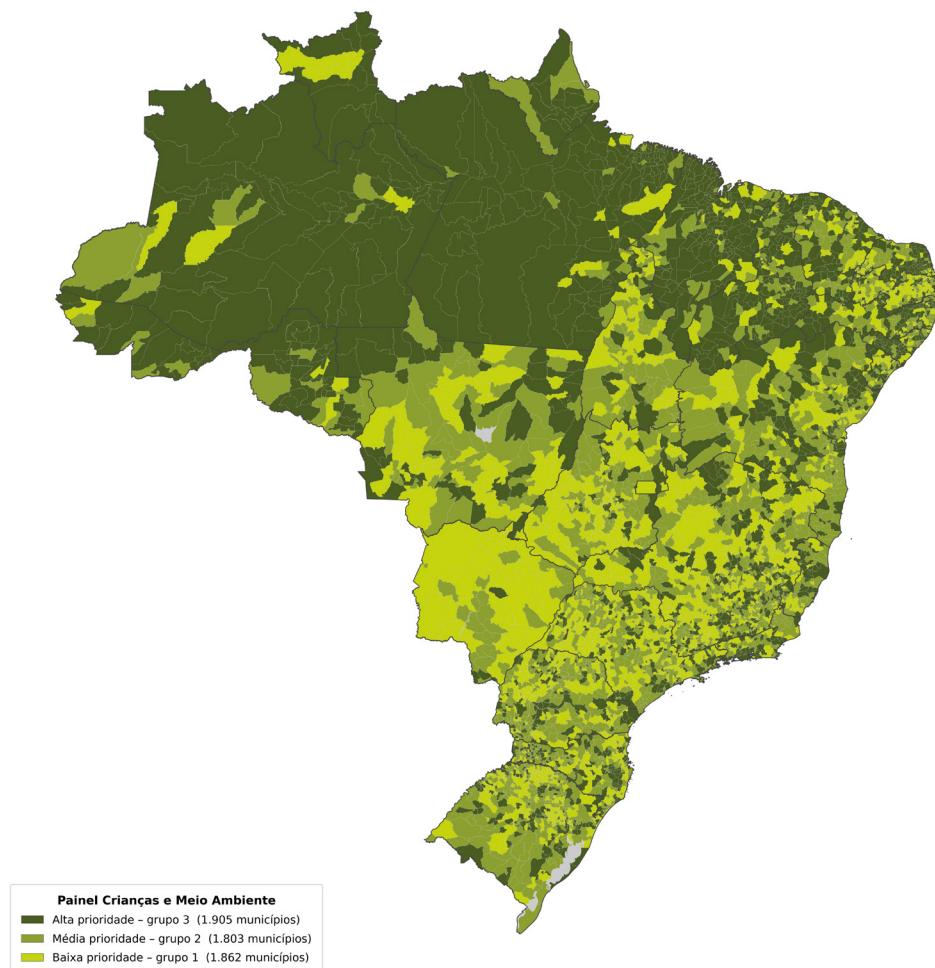
O indicador expressa a proporção dos resíduos sólidos coletados encaminhados a formas inadequadas de disposição final. É o único indicador com distribuição claramente bimodal: 56,9% dos municípios estão em baixa prioridade, a maioria deles com todo o resíduo coletado com destinação adequada, enquanto 1.592 (28,6%) estão em alta prioridade, a maioria deles com todo o resíduo coletado com destinação inadequada³. Esse padrão reflete os avanços da Política Nacional de Resíduos Sólidos (Lei 12.305/2010), cujos resultados, contudo, não se distribuíram de forma uniforme. O indicador é classificado como alta prioridade em 65% dos municípios da Região Norte, seguidos do Nordeste (42%). O Sul apresenta apenas 3%, evidenciando que a universalização da destinação adequada é tecnicamente viável.

³ Há 716 municípios (13% do total) para os quais não há dados disponíveis para esse indicador. Os percentuais estão calculados considerando todos os 5570 municípios.

A destinação inadequada de resíduos tem impactos diretos sobre a saúde infantil: favorece a proliferação de vetores de doenças como dengue e leptospirose, contamina solos e lençóis freáticos e compromete a qualidade do ambiente de vida de crianças em áreas de disposição irregular. Os prazos remanescentes do marco legal de resíduos sólidos tornam este indicador especialmente relevante para o monitoramento do avanço da política nacional.

POPULAÇÃO SEM ÁGUA TRATADA

Fonte: Vigiagua 2025 | **Unidade:** % da população não atendida por SAA ou SAC com tratamento mínimo adequado



Fonte: Painel Crianças e Meio Ambiente (MMA / UNICEF / Vital Strategies), 2026.
Limites municipais: IBGE.

Figura 6 - Mapa da classificação dos municípios para o indicador "População sem água tratada"

O indicador mede o percentual da população não abastecida por sistemas de abastecimento de água (SAA) ou soluções alternativas coletivas (SAC) com tratamento por desinfecção ou filtração. As regiões Norte e Nordeste, em particular, têm uma alta proporção dos seus municípios com alta prioridade para este indicador – 60% e 48%, respectivamente, refletindo décadas de subinvestimento em infraestrutura hídrica.

O acesso à água tratada é direito humano fundamental e condição indispensável para a saúde pública, com impacto direto sobre doenças de veiculação hídrica, mortalidade infantil e desenvolvimento cognitivo de crianças. O Novo Marco Legal do Saneamento (Lei 14.026/2020), com metas de universalização até 2033, coloca em perspectiva o esforço ainda necessário para reverter o quadro identificado, sobretudo nas regiões Norte e Nordeste.

CRIANÇAS E ADOLESCENTES SEM ACESSO A ÁGUA VIA REDE DE ABASTECIMENTO

Fonte: IBGE / Censo Demográfico 2022 | **Unidade:** % de crianças e adolescentes em domicílios sem ligação à rede geral de água



Fonte: Painel Crianças e Meio Ambiente (MMA / UNICEF / Vital Strategies), 2026.
Limites municipais: IBGE.

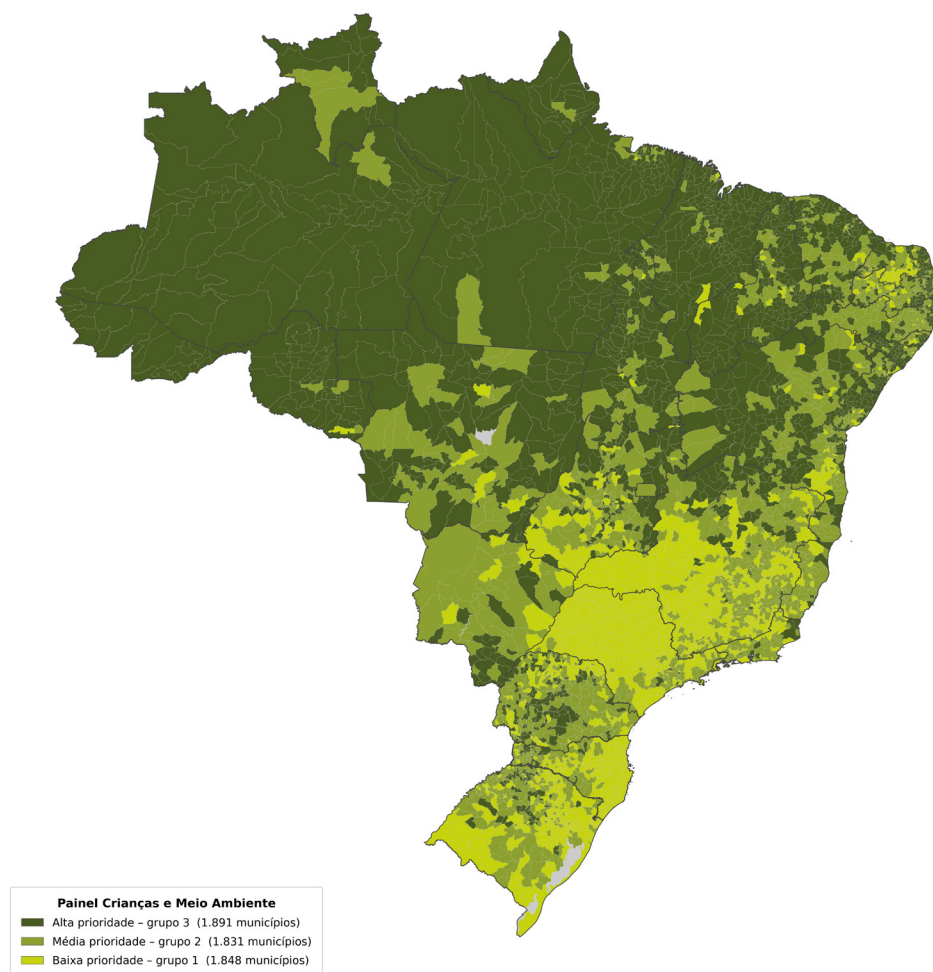
Figura 7 - Mapa da classificação dos municípios para o indicador "Crianças e adolescentes sem acesso a água via rede de abastecimento"

O indicador mede a proporção de crianças e adolescentes que vivem em domicílios sem ligação à rede geral de abastecimento. Novamente, as maiores proporções de municípios com alta prioridade para o indicador estão no Norte (78%) e Nordeste (46%). No Norte, o desafio está associado à dispersão geográfica e à dificuldade de expansão de redes em território de baixa densidade; no Nordeste, soma-se a escassez hídrica e a menor capacidade financeira dos municípios para investimento em infraestrutura.

A leitura combinada deste indicador com o de população sem água tratada permite distinguir municípios que têm acesso à rede mas recebem água sem tratamento adequado daqueles que sequer possuem a rede instalada — distinção fundamental para orientar o tipo de intervenção necessária e os investimentos públicos.

CRIANÇAS E ADOLESCENTES SEM COLETA DE ESGOTO ADEQUADA

Fonte: IBGE / Censo Demográfico 2022 | **Unidade:** % de crianças e adolescentes em domicílios com esgotamento sanitário inadequado (fossa rudimentar, vala, rio, lago ou sem banheiro)



Fonte: Painel Crianças e Meio Ambiente (MMA / UNICEF / Vital Strategies), 2026.
Limites municipais: IBGE.

Figura 8 - Mapa da classificação dos municípios para o indicador "Crianças e adolescentes sem coleta de esgoto adequada"

O indicador mede a proporção de crianças e adolescentes em domicílios com esgotamento sanitário inadequado. Há também aqui uma concentração expressiva no Norte (87%) e no Nordeste (55%), com números que refletem a histórica negligência com redes de coleta e tratamento de esgoto nas regiões mais pobres e vulnerabilizadas. Em contraste, o Sudeste apresenta apenas 5% de seus municípios com o indicador em alta prioridade, resultado das décadas de investimento em saneamento nas principais regiões metropolitanas.

O déficit de esgotamento sanitário tem externalidades negativas amplas: contamina corpos hídricos usados para abastecimento e pesca, compromete a qualidade de vida ribeirinha e contribui para a propagação de doenças infecciosas que afetam desproporcionalmente crianças pequenas. Para as populações amazônicas que dependem dos rios tanto para abastecimento quanto para transporte e alimentação, o impacto é especialmente severo.

CRIANÇAS E ADOLESCENTES SEM COLETA ADEQUADA DE LIXO NO DOMICÍLIO

Fonte: IBGE / Censo Demográfico 2022 | **Unidade:** % de crianças e adolescentes em domicílios com destinação inadequada do lixo (queima, enterramento, terreno baldio ou outro)



Fonte: Painel Crianças e Meio Ambiente (MMA / UNICEF / Vital Strategies), 2026.
Limites municipais: IBGE.

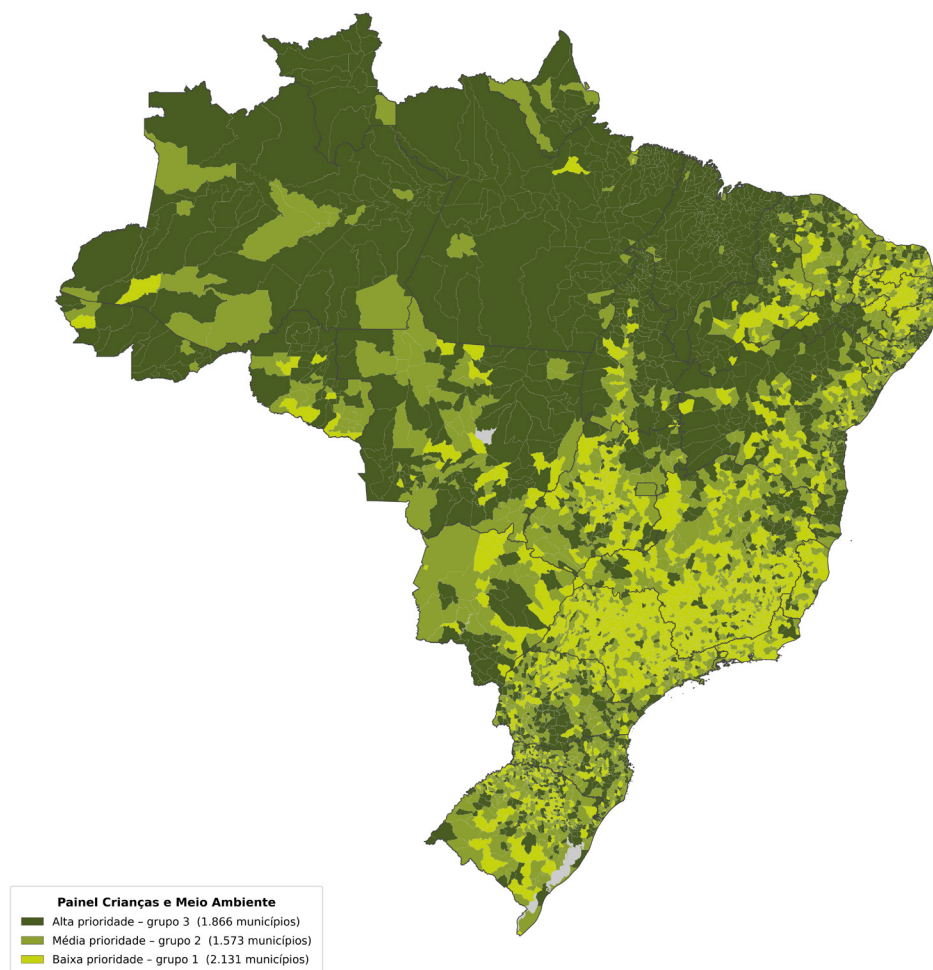
Figura 9 - Mapa da classificação dos municípios para o indicador "Crianças e adolescentes sem coleta adequada de lixo no domicílio"

O indicador mede a proporção de crianças e adolescentes em domicílios onde o lixo é queimado, enterrado ou descartado de forma inadequada. Como os demais indicadores de saneamento domiciliar, o Norte (78%) e o Nordeste (59%) apresentam os maiores percentuais regionais de municípios em alta prioridade; Sul (13%) e Sudeste (11%) apresentam os menores.

A destinação inadequada do lixo domiciliar está associada à proliferação de vetores de doenças, à contaminação do solo e de lençóis freáticos e à degradação da qualidade do ambiente de vida das crianças. Em municípios menores e mais isolados, a ausência de coleta regular frequentemente resulta na queima a céu aberto, agravando também os indicadores de qualidade do ar e focos de calor, ilustrando a interconexão entre os diferentes eixos do Painel.

CRIANÇAS E ADOLESCENTES EM MORÁDIAS PRECÁRIAS

Fonte: IBGE / Censo Demográfico 2022 | **Unidade:** % de crianças e adolescentes em domicílios com paredes de material precário (taipa sem revestimento, madeira aproveitada, tapume ou material similar)



Fonte: Painel Crianças e Meio Ambiente (MMA / UNICEF / Vital Strategies), 2026.
Limites municipais: IBGE.

Figura 10 - Mapa da classificação dos municípios para o indicador "Crianças e adolescentes em moradias precárias"

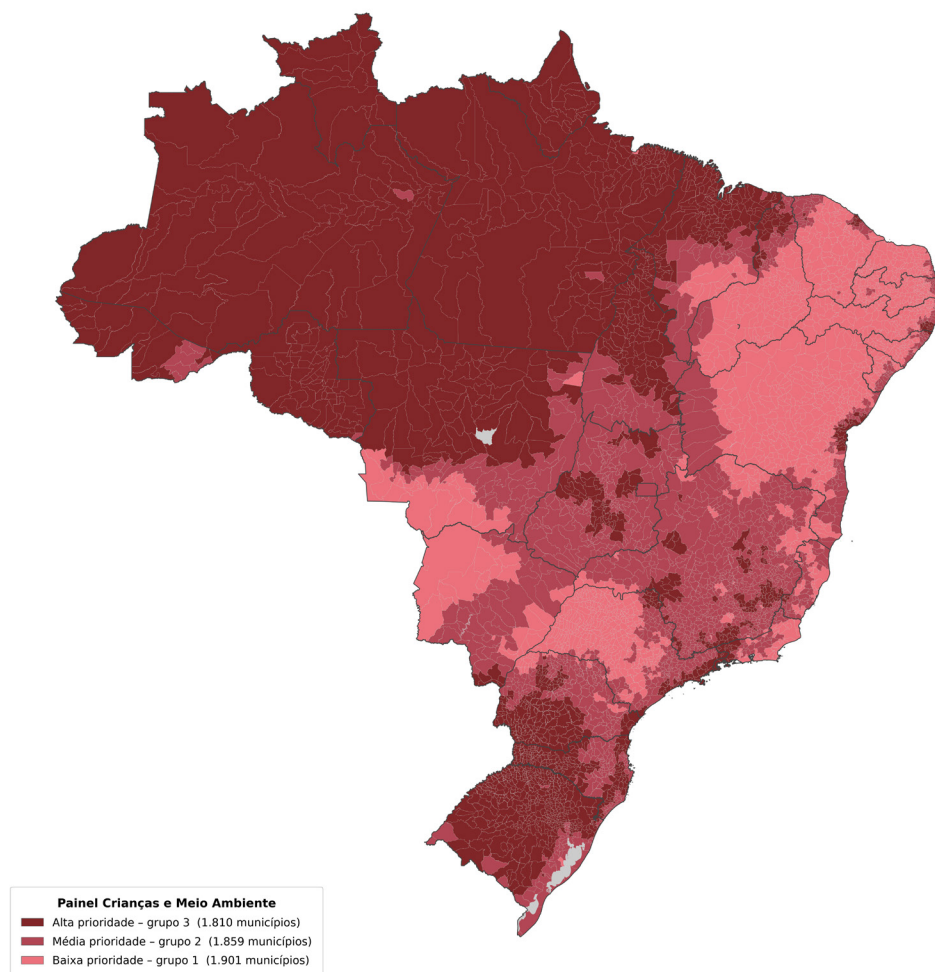
O indicador mede a proporção de crianças e adolescentes em domicílios construídos com material precário. Nesse caso, os municípios que possuem o indicador como alta prioridade estão principalmente no Norte (79% de todos os municípios), Nordeste (44%) e Centro-Oeste (40%).

A moradia precária atua como multiplicador de vulnerabilidades: populações em habitações inadequadas estão mais expostas a riscos climáticos extremos, têm maior dificuldade de acesso a serviços de saneamento e saúde, bem como enfrentam obstáculos estruturais para superar sua situação. Condições inadequadas de moradia na infância estão associadas a desfechos negativos de longo prazo em saúde, educação e desenvolvimento.

Eventos Climáticos Extremos

CHUVAS INTENSAS EM ANOS RECENTES

Fonte: CHIRPS | **Unidade:** eventos/ano (índice composto CWD + RX5day) | **Série:** média 2021–2025



Fonte: Painel Crianças e Meio Ambiente (MMA / UNICEF / Vital Strategies), 2026.
Limites municipais: IBGE.

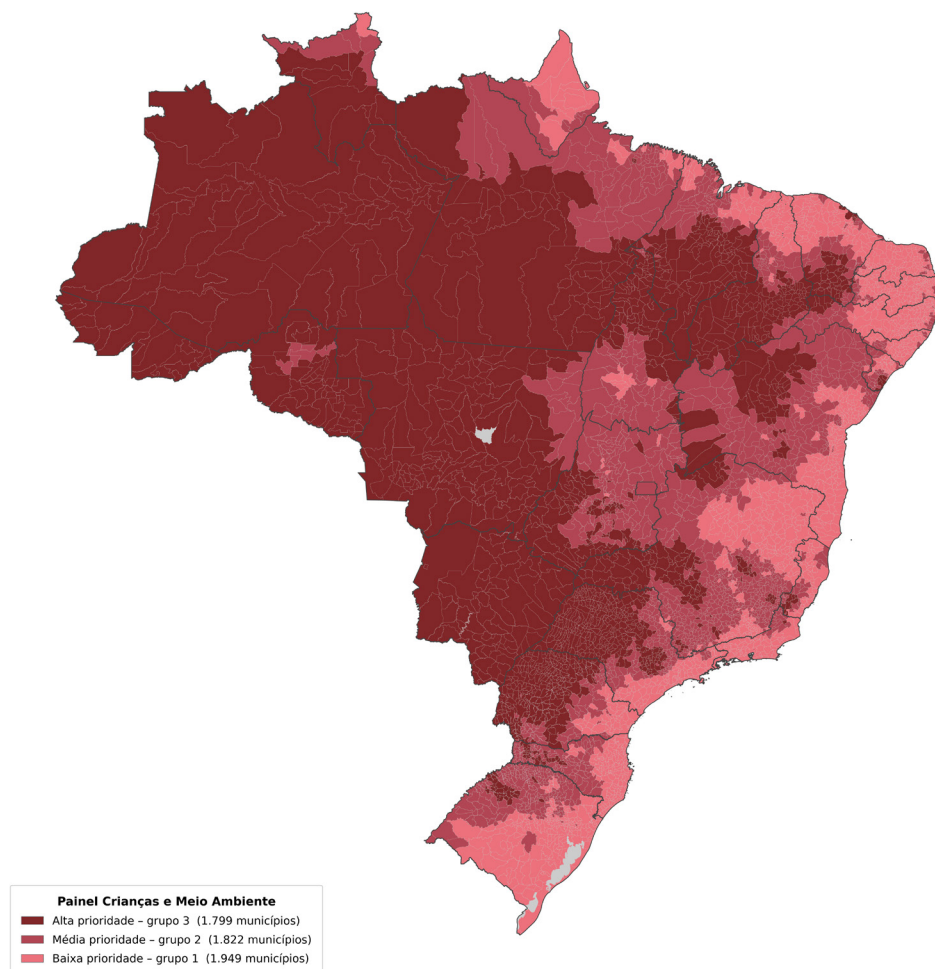
Figura 11- Mapa da classificação dos municípios para o indicador "Chuvas intensas em anos recentes"

O indicador é calculado por meio de uma combinação linear de dois índices climáticos: o número máximo de dias consecutivos úmidos (CWD) e a precipitação máxima acumulada em cinco dias consecutivos (RX5day), integrando persistência e intensidade da chuva em uma única métrica relevante para a ocorrência de desastres hidrológicos e geológicos. Ele caracteriza, para o período de 2021 a 2025, o padrão médio recente de exposição a episódios de precipitação potencialmente associados a alagamentos, enxurradas e inundações.

Os municípios com alta prioridade para esse indicador aparecem bastante nas regiões Norte (91% dos municípios) e Sul (68%) — dois regimes climáticos distintos, mas onde a ocorrência com maior frequência relativa de eventos intensos de chuva significam tendência de encontrar solos, rios e infraestrutura com menor capacidade de absorção, ampliando o potencial de danos. Os eventos no Rio Grande do Sul em 2024 ilustraram com severidade os danos humanos e econômicos que episódios extremos de chuva podem causar.

ONDAS DE CALOR EM ANOS RECENTES

Fonte: ERA5-Land (Copernicus) | **Unidade:** eventos/ano | **Série:** média 2021–2025 (referência: percentil 75 de 1981–2010)



Fonte: Painel Crianças e Meio Ambiente (MMA / UNICEF / Vital Strategies), 2026.
Limites municipais: IBGE.

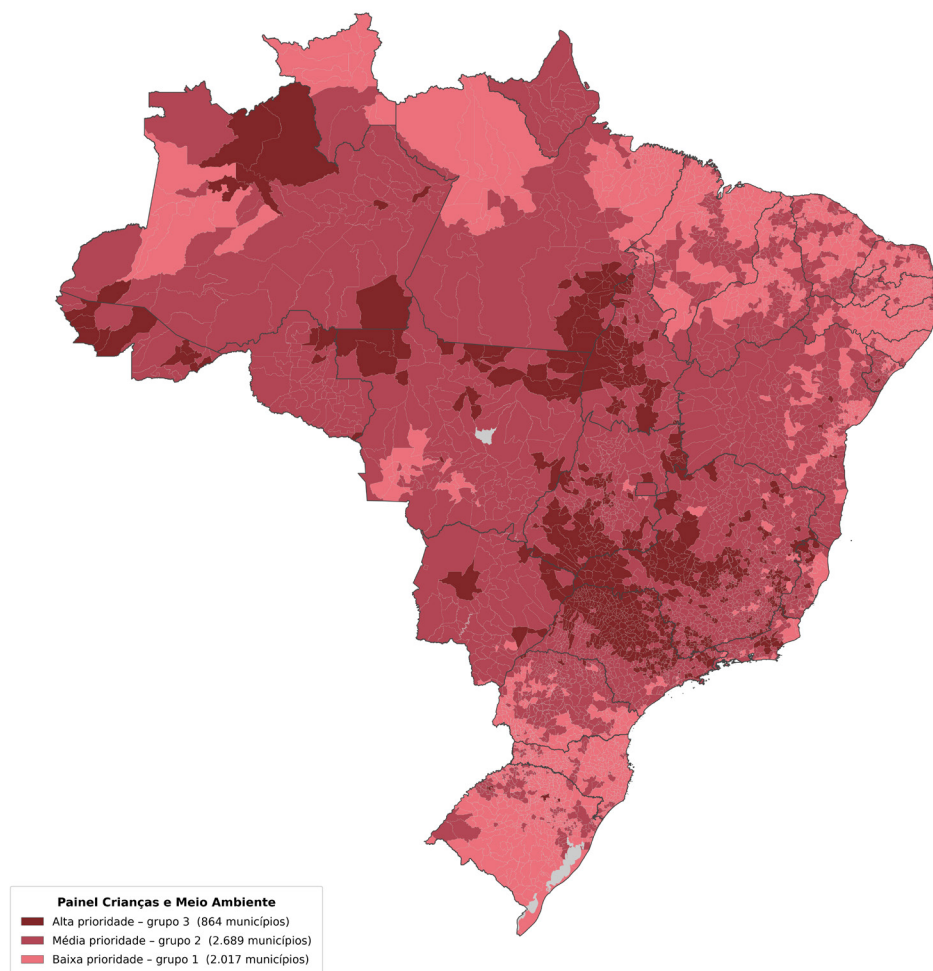
Figura 12- Mapa da classificação dos municípios para o indicador "Onda de calor em anos recentes"

O indicador identifica ondas de calor no período entre 2021-2025 a partir da temperatura média diária do ar, considerando como limiar o percentil 75 da série histórica de 1981 a 2010. Ou seja, esse indicador caracteriza a recorrência em anos recentes de episódios de onda de calor. Há alta concentração de municípios em alta prioridade no Centro-Oeste (64% dos municípios da região possuem o indicador classificado como alta prioridade) e no Norte (60%).

Temperaturas elevadas representam risco crescente, e crianças pequenas são especialmente vulneráveis ao estresse térmico, com risco elevado de internação e morte em episódios extremos. Políticas de adaptação que combinem arborização urbana, infraestrutura de resfriamento público e protocolos de alerta à saúde são essenciais para proteger crianças e adolescentes.

SECAS EM ANOS RECENTES

Fonte: Cemaden – Índice Integrado de Seca (IIS) | **Unidade:** índice classificado (classe modal anual do IIS) | **Série:** média 2021–2025



Fonte: Painel Crianças e Meio Ambiente (IMMA / UNICEF / Vital Strategies), 2026.
Limites municipais: IBGE.

Figura 13 Mapa da classificação dos municípios, "Secas em anos recentes"

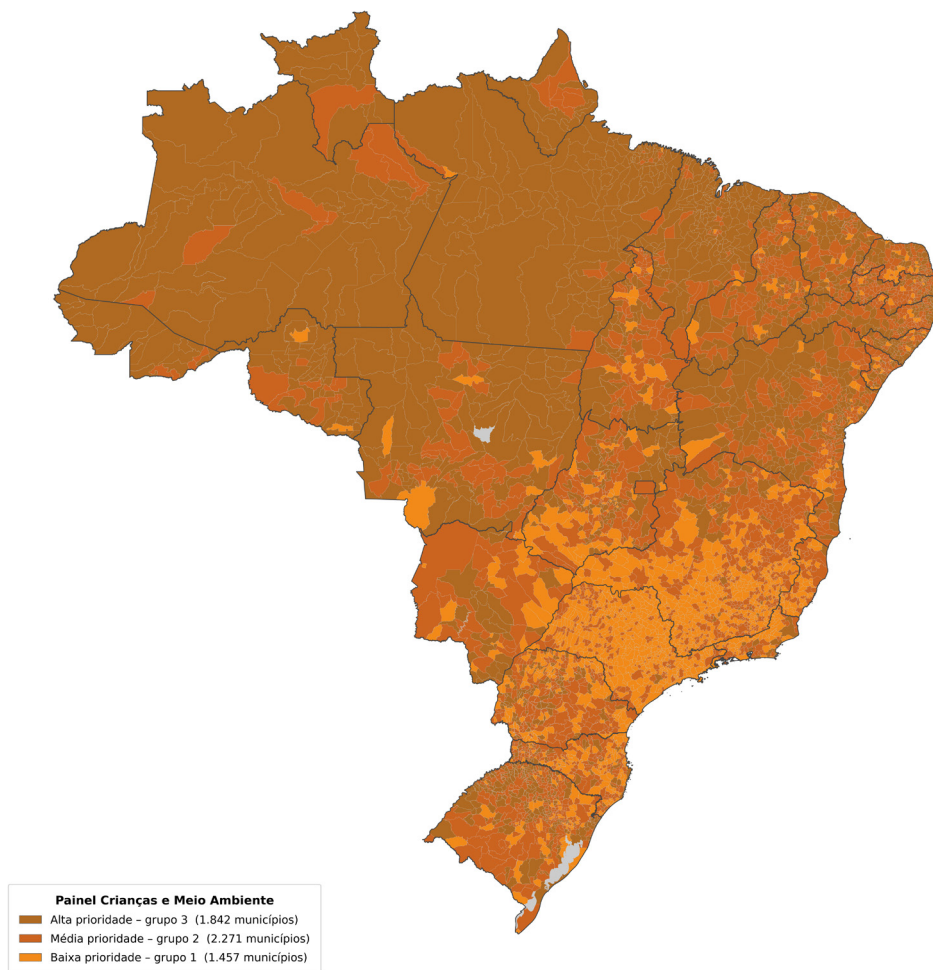
O indicador é derivado do Índice Integrado de Seca (IIS), do Cemaden. Para cada ano, identifica-se a classe modal do IIS no município e o indicador sintetizado IIS no município, de modo que o indicador sintetiza a média dos valores anuais no período no período analisado. Com 864 municípios (15,5%) tendo o indicador em alta prioridade, apresenta uma concentração geográfica contraintuitiva, com proporções mais altas de municípios em alta prioridade no Sudeste (38%) e Centro-Oeste (28%), enquanto o Nordeste, região associada historicamente às secas, apresenta valor próximo de zero. Esse resultado, entretanto, reflete o indicador sendo analisado, a partir da mudança da frequência de secas: municípios do semiárido, com seca histórica e endêmica, em geral não estão entre aqueles que tiveram os piores episódios, relativamente, no período 2021–2025, ao passo que regiões do Sudeste, por exemplo, vivenciaram deterioração hídrica mais recente e abrupta. Vale chamar atenção também para municípios na Amazônia – inclusive no vale do Rio Negro, no Amazonas e no Acre, que enfrentaram em anos recentes secas sem precedentes, e aparecem como de alta prioridade na análise.

Independentemente da classificação, este indicador deve ser lido em conjunto com o de acesso à água tratada, dado que as secas têm impacto direto sobre a oferta hídrica para abastecimento humano, produção agropecuária e segurança alimentar das famílias — dimensões que afetam diretamente o bem-estar e o desenvolvimento de crianças e adolescentes.

Ambiente Escolar

CRIANÇAS E ADOLESCENTES EM ESCOLAS SEM SANEAMENTO BÁSICO

Fonte: INEP / Censo Escolar 2024 | **Unidade:** % de matrículas em escolas sem água encanada, esgoto sanitário e coleta de lixo



Fonte: Painel Crianças e Meio Ambiente (MMA / UNICEF / Vital Strategies), 2026.
Limites municipais: IBGE.

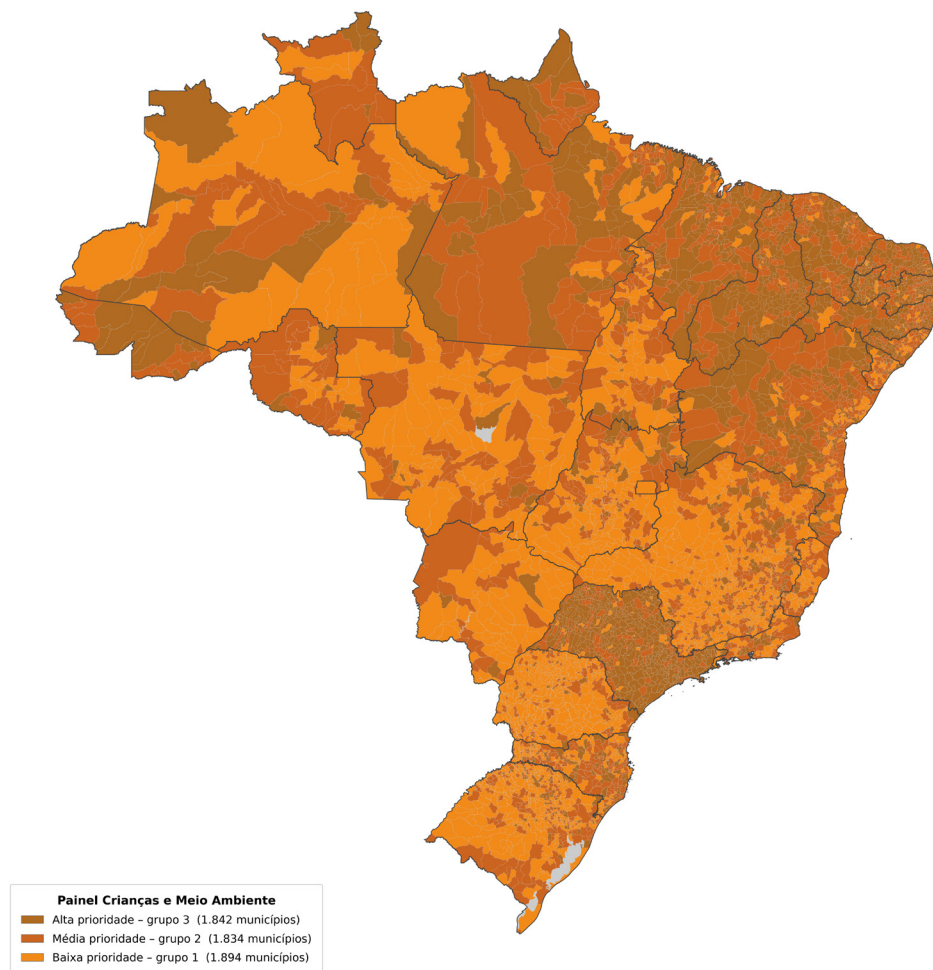
Figura 14 - Mapa da classificação dos municípios para o indicador "Crianças e adolescentes em escolas sem saneamento básico"

O indicador mede a proporção de matrículas na educação básica em estabelecimentos que não dispõem simultaneamente de água encanada, esgotamento sanitário e coleta de lixo. Os municípios com o indicador em alta prioridade, como em outros indicadores relacionados ao saneamento básico, estão concentrados no Norte (71% dos municípios da região) e Nordeste (49%), evidência de que a precariedade de saneamento não afeta apenas domicílios, mas também instituições públicas de ensino — com impacto direto sobre as condições de aprendizagem e sobre a saúde de estudantes.

O enfrentamento deste déficit passa pela integração das agendas de educação e saneamento em nível municipal, com especial atenção às escolas do campo, indígenas e quilombolas.

CRIANÇAS E ADOLESCENTES EM ESCOLAS SEM ÁREA VERDE

Fonte: INEP / Censo Escolar 2024 | **Unidade:** % de matrículas em escolas sem área verde (espaços dotados de vegetação ou gramado, livres de impermeabilização)



Fonte: Painel Crianças e Meio Ambiente (MMA / UNICEF / Vital Strategies), 2026.
Limites municipais: IBGE.

Figura 15 - Mapa da classificação dos municípios para o indicador "Crianças e adolescentes em escolas sem área verde"

O indicador mede o percentual de matrículas na educação básica em estabelecimentos que não possuem área verde. A distribuição regional desse indicador é distinta: o Nordeste concentra 52% de seus municípios entre os de maior prioridade, enquanto o Norte apresenta 23% nessa categoria. O Sudeste tem 39% de seus municípios, onde vivem mais da metade das crianças e adolescentes da região, em alta prioridade, o que indica o desafio das regiões mais densamente urbanizadas.

Além dos benefícios ambientais, espaços verdes nas escolas contribuem para o bem-estar físico e psicológico dos estudantes, estimulam o engajamento com o meio ambiente e oferecem ambientes de aprendizagem mais saudáveis.

Considerações finais

A análise do Painel Crianças e Meio Ambiente revela um quadro de desigualdade territorial pronunciada no Brasil, mas também aponta caminhos concretos para orientar a ação pública em favor da proteção de crianças e adolescentes. Três achados merecem destaque pela sua relevância para o planejamento de políticas:

Primeiro, a acumulação de vulnerabilidades é geograficamente concentrada. A Região Norte, especialmente os estados do Acre, Amazonas e Pará, concentra os municípios com maior número de indicadores em alta prioridade simultaneamente. O eixo da Amazônia Legal estende esse padrão ao Maranhão e ao norte de Mato Grosso. Intervenções nessas regiões têm potencial de impacto proporcionalmente maior, dado que um único município pode estar em situação crítica em múltiplas dimensões ao mesmo tempo.

Segundo, os indicadores de infraestrutura ambiental e urbana — de saneamento domiciliar, qualidade da água e habitação — formam um conjunto de vulnerabilidades interligadas. Municípios em alta prioridade em um desses indicadores frequentemente aparecem nos demais, o que revela que o déficit de saneamento é estrutural e sistêmico em determinados territórios. O enfrentamento efetivo exige abordagem integrada, combinando investimento em infraestrutura com fortalecimento da capacidade de gestão municipal e reconhecendo que essas condições têm impacto cumulativo sobre o desenvolvimento de crianças e adolescentes.

Terceiro, cada área temática apresenta padrões geográficos próprios que exigem políticas territorializadas. Na qualidade do ar, a poluição por material particulado (PM_{2,5}) de fontes fixas (queimadas) afeta o Norte, enquanto PM_{2,5} de transporte concentra-se no Sul e Centro-Oeste. Nos eventos climáticos, chuvas extremas afetam Norte e Sul por regimes distintos, secas crescentemente impactam municípios do Sudeste, que frequentemente não tem histórico de políticas e instituições para enfrentá-las. No ambiente escolar, a ausência de áreas verdes é prioritária no Nordeste e Sudeste, enquanto o saneamento escolar é mais crítico no Norte. Essa heterogeneidade demanda que as políticas setoriais incorporem recortes territoriais adequados a cada tipo de desafio.

Do ponto de vista das perspectivas positivas, os melhores resultados observados em regiões como o Sul e partes do Sudeste são tecnicamente replicáveis: resultam de décadas de investimento consistente em saneamento, gestão de resíduos e habitação, e não de vantagens naturais intransponíveis. Isso demonstra que a melhoria dos indicadores de proteção ambiental à infância nas regiões mais vulneráveis é alcançável com políticas públicas apropriadas, financiamento adequado e fortalecimento institucional e de capacidade dos municípios.

Ficha técnica

FUNDO DAS NAÇÕES UNIDAS PARA A INFÂNCIA (UNICEF)

Representante do UNICEF no Brasil

Joaquin Gonzalez-Aleman

Representante-Adjunta de Programas

Layla Saad

Chefe de Comunicação e Parcerias

Sonia Yeo

Chefe de Água, Saneamento e Higiene, de Clima e Meio Ambiente, e de Emergências

Gregory Bulit

Especialista em Clima e Meio Ambiente

Danilo Moura

Especialista em Emergências

Isabele Villwock Bachtold

Oficial de Água, Saneamento e Higiene

Rodrigo Resende

Especialista em Comunicação

Elisa Meirelles Reis

Oficial de Comunicação

Aline Tavares

Oficial de Monitoramento e Avaliação

Anderson Macedo

VITAL STRATEGIES

Diretor-Executivo

Pedro de Paula

Diretora Adjunta, Doenças Crônicas Não Transmissíveis

Luciana Vasconcelos Sardinha

Diretora Adjunta de Comunicação Institucional

Luiza Borges

Gerente de Recursos Financeiros

Juliana Mendes

Gestão do Projeto

Izabel Campos Ferreira

Hannah Arcuschin Machado

Coleta de Dados

Erik Santos

Coordenadora de Comunicação

Beatriz Bethlem

Analista de Comunicação

Ana Furtado

Design e Diagramação

Beatriz Ferreira

EQUIPE DE INDICADORES E POLÍTICAS PÚBLICAS

Coordenação Geral

Júlia Alves Menezes

Coordenação de pesquisa e desenvolvimento de políticas públicas

Mariana Gutierrez Arteiro da Paz

Processamento de dados, análise estatística, desenvolvimento do dashboard

Naurinete de J. da C. Barreto

George Ulguim Pedra

Coleta e processamento de dados

Jocilene Dantas Barros

Consultoria técnica

Cássia Maria Gama Lemos

